

Equipo compuesto por:

---

## Algoritmos y estructura de datos III

### Trabajo Práctico | Recursividad

#### Resolución de Laberintos Mediante Algoritmos Recursivos

En este trabajo práctico, a desarrollarse en **parejas de dos integrantes**, deberán diseñar e implementar un programa interactivo en Python capaz de modelar, navegar y resolver un laberinto representado mediante una **matriz bidimensional de 20x20**.

El núcleo central de la actividad consiste en la aplicación rigurosa del paradigma de **recursividad con retroceso (*Backtracking*)** como mecanismo de búsqueda exhaustiva, donde el algoritmo deberá explorar de forma sistemática los caminos posibles, gestionar adecuadamente los casos base (límites del tablero, obstáculos y llegada a la meta) y deshacer los pasos en la pila de llamadas (*call stack*) cuando alcance un callejón sin salida.

El sistema deberá contemplar al menos dos salidas distintas en el mapa, permitir la interacción en vivo del usuario para intentar resolverlo manualmente y ofrecer una opción de resolución automática que trace y visualice la ruta óptima hallada por la función recursiva. La entrega formal del código fuente, debidamente comentado y estructurado, junto con un breve informe explicativo del árbol recursivo implementado, tendrá como fecha límite improrrogable el **viernes 18 de septiembre de 2026**.